



《数学实验 A》实验报告

学 院

班 级 学 号

姓 名

任 课 教 师

开课时间 2023/2024 学年第 2 学期

基本要求： 每个题目的解答应包含必要的解题分析、源程序、结果和答案。
要把解决问题的过程、思路写清楚。(模块一除外)

模块一：基础练习

教学要求：熟练掌握 Matlab 软件的基本命令和操作，会作二维、三维几何图形，能够用 MATLAB 软件计算数学分析中函数的极限、微分、积分、Taylor 展开和级数和高等代数及解析几何中的相关问题。

※ 特别要求

在下面的题目中，1-4 班 m 为你学号的后 3 位，00 班 m 为你学号的后 2 位+70)。

1. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+mx^2} - \cos(mx)}{x^2}$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+mx^2} - \cos(mx)}{x}$

2. 计算 (1) $\int_0^{+\infty} e^{-mx^2} dx$ (2) $\int_0^{1/2} e^{x^2} dx$ (精确到 17 位有效数字)

(3) $\int \frac{mx^4}{25+4x^2} dx$

(4) $\int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2} dy \right) dx$

(5) 利用符号积分计算 $\int_{-3\pi}^{1.6\pi} e^{-|x|} |\sin x| dx$ 具有 64 位精度的值。

3. 将函数 $f(x) = x \cos(x)$ 在 $x = 0$ 点进行 Taylor 展开 $T_n(x)$ ，对不同 n 观察 $T_n(x)$ 与 $f(x)$ 的逼近程度有什么变化。

4. (1) 求使得 $\sum_{n=2}^M \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} > 10$ 的最小的正整数 M ；(2) 不使用循环计算 $\sum_{n=1}^{1000} \frac{n \sin(n)}{2^n}$ 。

5. (1) 设 $f(x) = e^x \cos(\frac{m}{100} x^2 + x + 1)$ ，求 $f'(x)$ 和 $f^{(10)}(0)$ 。

- (2) 计算 $\frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^2 e^{-y}), \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(x^2 e^{-y}) \Big|_{x=1, y=2}$ 。

6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -3 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0.1m \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 计算 A 的行列式、逆矩阵、特征值和特征向量, $A^n, AB^{-1}, A^{-1}B$ 。

7. 求下列向量组的一个极大无关组, 并用其表示其它向量:

$$\alpha_1 = (-5, -1, -5, -1, 5)^T, \alpha_2 = (-2, 2, -10, 2, 10)^T, \alpha_3 = (-3, 3, -5, 3, 5)^T, \alpha_4 = (0, 1, -1, 1, 1)^T$$

$$\alpha_5 = (-1, 1, -11, 1, 11)^T.$$

8. (1) 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 4x_1^2 + 11x_1x_2 + 4x_2^2 + 11x_2x_3 + 4x_3^2 + 11x_3x_4 + 4x_4^2 + 11x_4x_5 + 4x_5^2$ 用正交变换化为标准二次型并写出及对应的正交变换。

(2) 用两种不同的方法求方程组的通解：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + 4x_4 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 - 5x_4 = -1 \end{cases}$$

9. 作出如下函数的图形

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2(1-x) & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases} \quad (2) \quad f(x) = \begin{cases} 3x - 2 & x \leq -\frac{\pi}{4} \\ \arctan(x) + \sin(x) & -\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4} \\ \ln x & x \geq \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

10. 作出面两条空间曲线的图像

$$(1) \quad \begin{cases} x = \frac{m}{20} \cos(t) \\ y = \frac{m}{20} \sin(t) \\ z = t \end{cases} \quad (2) \quad \begin{cases} x = \cos(t) + t \sin(t) \\ y = \sin(t) - t \cos(t) \\ z = -t \end{cases} \quad -m \leq t \leq m$$

11. 已知 $f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $f_2(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, 分别在下列条件下画出 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 的图

形: (1) $\sigma=1$ 时, $\mu=0, -1, 1$ (在同一坐标系上作图);
(2) $\mu=0$ 时, $\sigma=1, 2, 4$ (在同一坐标系上作图).

12. 用 ezplot 命令画出由方程 $\sin(x^2 + \frac{m}{2000}y^2) = \cos(xy)$ 确定的隐函数的图形。

13. 作出函数 $z = mx^2 + y^4$ 的曲面图

14. 写出 $y = x - x\sin(3x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 绕 X 轴形成的旋转曲面的参数方程并画出曲面图形。

模块二 函数与方程

教学要求：使学生能够熟练利用 MATLAB 求代数方程的解和非线性函数的零点、极大值、极小值以及常微分方程的解，并能够利用相关理论解决实际问题。

1. 已知函数 $f(x) = x^4 - 2^x$ 在 $(-2, 2)$ 内有两个根，计算函数的最小值点和两个根的近似解(精度自己定)。分别用如下方法求近似根：
 - 1) 根据 $f(x_i) \cdot f(x_{i-1}) \leq 0$ 用变步长搜索求近似根；
 - 2) 通过求函数绝对值的最小值点，找到两个近似根，在每个近似根附近通过缩小步长提高根的精度；
 - 3) 用 matlab 自带的函数求函数的最小值和两个近似根。

2. 对于方程 $e^x - 3\frac{m}{m+100}x^2 = 0$ ，先画出函数在合适的区间上的图形，借助于软件中的方程近似求根的命令求出所有的根，并解释为什么你求出的根是方程所有的根。

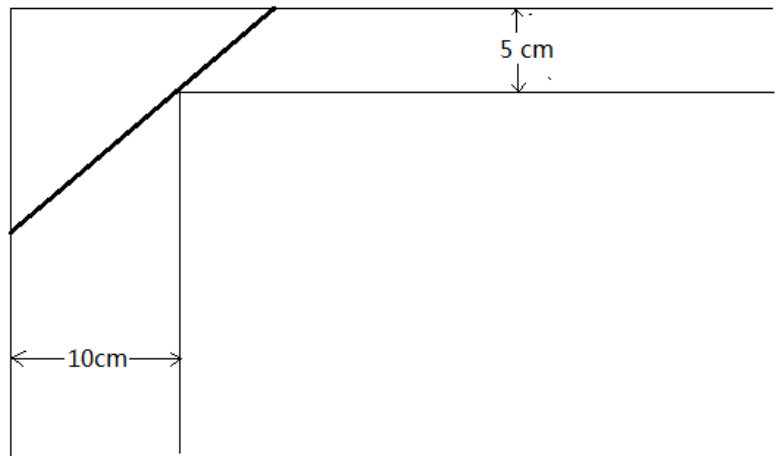
3. 作出函数 $f(x) = e^x - \cos x$ 的图形；求出方程 $f(x) = 0$ 的所有根；令 x_n 为从 0 向左依次排列的方程的根，输出 $x_{n-1} - x_n$ ，并指出 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n-1} - x_n) = ?$

4. 求两个平面曲线 $x^2 - y^2 + \sin(x) + 2y = 1$ 与 $x^2 + 3y^2 + xy - y = 5$ 的交点。

5. 分析函数 $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)^2 + x + 1} - \frac{x}{(x-3)^2 + x + 1}$ ，给出它的极值和单调区间。

6. 农夫老李有一个半径为 10m 的圆形牛栏，里面长满了草，老李要将家里的一头牛拴在牛栏边的一根栏桩上，要求只让牛吃到圆形牛栏中的一半的草，请问拴牛鼻的绳子应为多长？

7. 要运送一根细杆通过由直径为 5cm 和直径为 10cm 组成的垂直圆形通道（如图），问细杆最长是多少？



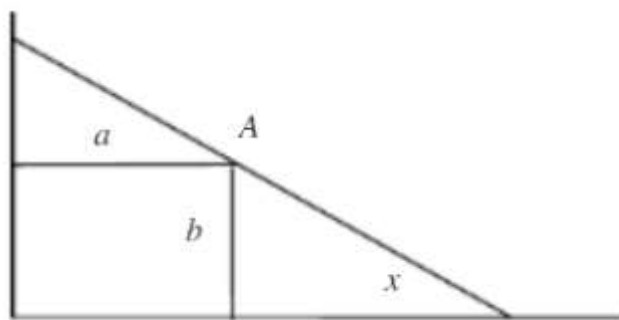
8. (综合实验) 一幢楼房的后面是一个很大的花园。在花园中仅靠着楼房有一个温室，温室伸入花园宽 2m，高 3m，温室正上方是楼房的窗台。清洁工打扫窗台周围，他得用梯子越过温室，一头放在花园中，一头靠在楼房的墙上。因为温室是不能承受梯子压力的，所以梯子不能太短。现清洁工只有一架 7m 长的梯子，你认为它能达到要求吗？能满足要求的梯子的最小长度为多少？

[实验目的]

掌握求一元函数极值、最值的计算方法，并会用它解决一些实际问题；掌握 Matlab 求极小值的命令 `fminbnd`。

[实验要求]

- (1) 设温室宽为 a ，高为 b ，梯子倾斜的角度为 x ，当梯子与温室顶端恰好接触时，梯子的长度 L 只与 x 有关，是写出函数 $L(x)$ 及定义域。
- (2) 将 a 、 b 赋值，画出 $L(x)$ 的图形，注意自变量 x 的范围选取。
- (3) 利用极值定义并结合极值的判定条件求极小值。
- (4) 用驻点法求极小值。
- (5) 直接用求极小值求极小值的命令求解，与上面两个结果比较。
- (6) 任意改变 a 、 b 的取值，重新运行程序，即可得相应结果。
- (7) 取 $a=1.8$ ，在只用 6.5m 长梯子的情况下，温室最多能修建多高？



模块三： 迭代法

教学要求：了解函数迭代的概念，会用迭代法求非线性方程的根，会用 MTALAB 软件编程画迭代的“蜘蛛网”图、散点图，讨论迭代的收敛性；会用 MTALAB 软件编程画迭代的“蜘蛛网”图、散点图；了解特征值、特征向量与线性迭代的关系，并会利用线性迭代解决实际问题。

1. 用 2 分法和黄金分割法（选择黄金分割点）求方程 $x + \sqrt{x^2 + 1} - 11e^{-x^2} = 0$ 的根（误差不超过 10^{-7} ），给出两种方法的迭代散点图（横轴为迭代次数，纵轴为对应的近似根。画在同一坐标系内），指出它们的收敛特性。

-
2. 任取初值 x_0 , 讨论函数 $f(x) = ax(1-x)$ 在 $a = 2.85, 3.4, 3.6, 3.75$ 时作迭代产生的迭代数列的收敛、周期或混沌特征。(取 $n=300$, 分别对不同 a 值画出 (n, x_n) 的散点图进行观察)

3. (人口流动趋势) 对城乡人口流动作年度调查, 发现有一个稳定的向城镇流动的趋势, 每年农村居民的 5% 移居城镇而城镇居民的 1% 迁出. 现在总人口的 20% 位于城镇. 假如城乡总人口保持不变, 并且人口流动的这种趋势继续下去.

- (1) 一年以后城镇人口所占比例是多少? 两年以后呢? 十年以后呢?
- (2) 很多年以后呢?
- (3) 如果现在总人口的 70% 位于城镇, 问很多年以后城镇人口所占比例是多少?
- (4) 计算转移矩阵的最大特征值及对应的特征向量, 与问题 (2)、(3) 有何关系?

4. 设 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 对 $n \geq 1$, $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$ 。利用符号矩阵特征分解给出序列 $\{x_n\}$ 的通项。(利用线性迭代类似思想求通项)

5. (综合实验)[比赛名次问题]

六名选手 A、B、C、D、E 和 F 进行围棋单循环比赛, 其比赛结果如下:

A 战胜 B、D、E、F;

B 战胜 D、E、F;

C 战胜 A、B、D;

D 战胜 E、F;

E 战胜 C、F;

F 战胜 C.

请你给六名选手排一个合理的名次。(写清建模过程)

模块四：数据建模与综合实验

教学要求：掌握插值和拟合的基本思想，了解最小二乘法的本质，掌握线性最小二乘和非线性最小二乘的求解方法，并能够利用 MATLAB 相关函数求解线性和非线性最小二乘问题，掌握数据建模的一般步骤。

1. 在 n 个人的团体中，如果不考虑年龄的差异，研究是否有两个或两个以上的人生日相同。假设每人的生日在一年 365 天中的任意一天式等可能的，随机找 n 个人（不超过 365

人）。这 n 个人生日各不相同的概率为 $P(n) = \frac{P_{365}^n}{365^n} = \frac{365(365-1)\cdots(365-n+1)}{365^n}$ 。

- (1) 计算出当团体人数取 $n=1,2,\dots,100$ 时概率值 $P(1),P(2),\dots,P(100)$,并绘制图形，描述概率值随团体人数变化的规律；
- (2) 用计算机模拟的方法计算 n 个人生日各不相同的频率 $f(n)$ ，并比较概率 $p(n)$ 与频率 $f(n)$ 之间的差异；
- (3) 利用数学分析的方法给出 $P(n)$ 的近似计算方法，并对不同的 n ，比较 $P(n)$ 与近似值之间的差异；

2. 根据最小二乘法，用 5 次多项式 $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_5x^5$ 表示下表中数据 x 和 y 间的关系，求对应最小二乘问题的法方程组（用矩阵和向量表示），并求解，计算误差平方和 $\sum_{i=1}^m (a_0 + a_1x + \cdots + a_5x^5 - y_k)^2$.

x	0.11	0.25	0.3	0	-1.2	-0.33	-2	1	2.3
y	0.85	1.22	0.5	1.03	1.55	0.44	0.8	2.3	3.5

3. 求解非线性规划问题： $\min f(x) = x_1^2 - 4x_1 - 8x_2 + 15$,

$$s. t. \begin{cases} -x_1^2 - x_2^2 \leq -9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ x_1 - x_2 \leq 5 \end{cases}$$

4. 已知某天的气温变化记录如下

时刻 t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
温度 T	15	13	13	14	14	15	16	18	20	22	23	25	28
时刻 t	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
温度 T	31	32	31	30	27	25	24	22	20	18	17	16	

分别用模型函数 $f(t) = ae^{b(t-c)^2}$ 和 $g(t) = r \sin(\frac{\pi}{12}t + \theta) + c$ 拟合上述数据, 用最小二乘法确定系数, 并分析误差。(画图显示拟合效果)

5. (工资问题) 现有一个木工，一个电工和一个油漆工，三人相互同意彼此装修他们自己的房子。在装修之前，他们达成了如下协议：

- (1) 每人总共工作 10 天（包括给自己家干活在内）；
- (2) 每人的日工资根据一般的市价在 60---80 元之间；
- (3) 每人的日工资数应使得每人的总收入与总支出相等。

下表是他们协商后制定出的工作天数的分配方案，如何计算出他们每人应得的工资？

天 数 \ 工 种	木工	电工	油漆工
在木工家的工作天数	2	1	6
在电工家的工作天数	4	5	1
在油漆工家的工作天数	4	4	3

综合练习

综合练习部分的实验报告可以用 word 写，打印后附在实验报告后

综合练习一（投入产出分析） 国民经济各个部门之间是存在某种连锁关系的。一个经济部门的生产依赖于其他部门的产品或半成品，同时它也直接或间接地为其他部门的生产提供必要条件。如何在一种特定的经济形势下确定各经济产业部门的产出水平以满足整个社会的经济需求。

对上述问题进行简化并提出合理的假设，根据每个部门产品的分配和消耗建立数学模型，并利用模型解决下列问题：

某地有三个产业，一个煤矿，一个发电厂和一条铁路，开采一元钱的煤，煤矿要支付 0.25 元的电费及 0.35 元的运输费；生产一元钱的电力，发电厂要支付 0.40 元的煤费，0.05 元的电费及 0.10 元的运输费；创收一元钱的运输费，铁路要支付 0.45 元的煤费和 0.10 元的电费和 0.10 元的运输费。在某一周内煤矿接到外地金额 50000 元定货，发电厂接到外地金额 25000 元定货，外界对地方铁路的需求为 30000 元。

（1）三个企业一周内的总产值多少才能满足自身及外界需求？

（2）三个企业之间相互支付多少金额？三个企业各创造多少新价值？

（3）如果煤矿需要增加总产值 10000 元，它对各个企业的产品或服务的完全需求分别将是多少？

（4）假定三企业的外部需求仍是用于城镇的各种消费和积累，其中用于消费的产品价值分别为 35000 元、18000 元和 20000 元，而假定三个企业的新创造价值又包括支付劳动报酬（工资等）和纯收入，其中支付劳动报酬分别为 25488 元、10146 元和 14258 元，试分析各企业产品使用情况的比例关系以及该周系统的经济效益。

（5）若在以后的三周内，企业外部需求的增长速度分别是 15%、3%和 12%，那么各企业的总产值将增长多少？

具体要求：

根据课堂讲解，对上述建模问题写一篇数模小论文，文章框架：问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、模型建立与求解、模型拓展与应用。

综合练习二（新冠疫情预测） 搜集全球新冠疫情的数据，选择全球数据或者某一个国家的数据，研究数据的函数类型，并根据全球或者某一国家截止 2022 年 5 月底的数据，预测全球或者该国家感染的最终规模，判断全球或该国家的疫情和何时结束。

具体要求：

1. 本题可以由不多于 3 位同学组成一个小组共同完成，查阅资料、搜集数据、编写程序、上机实践、撰写实验过程和实验结果。
2. 同一个小组的答案可以一致，需写出小组成员学号、姓名及分工
3. 两个不同小组的答案不得雷同，否则两个小组同学的成绩均不及格
4. 本题实验报告篇幅不能少于 1200 字

个人学习小结

写一篇 500 字左右的个人小结，谈谈学习数学实验课程的收获、体会以及对课程的建议等。